

Ingeniería y Calidad de Software

Jake and Drosh

24-06-2025

Pressman: Estrategias de prueba de software

Los aspectos más fundamentales del Capítulo 17 sobre la estrategia de pruebas de software se pueden sintetizar en los siguientes puntos clave:

1. Propósito de la prueba en el proceso de calidad

La prueba de software se entiende como un conjunto **sistemático y planificado de actividades** que permiten evaluar la calidad del software. No se trata solo de encontrar errores, sino también de **verificar que el producto funcione correctamente** (verificación) y que **cumpla con lo que el cliente espera** (validación).

2. Verificación y validación (V&V)

- **Verificación:** ¿Construimos bien el producto? Se enfoca en asegurar que el software implemente correctamente cada función.
 - **Validación:** ¿Construimos el producto correcto? Se centra en comprobar que se satisfacen los requerimientos del usuario.
-

3. Enfoque progresivo de la estrategia

La estrategia de prueba se aplica en niveles:

- Comienza con **pruebas unitarias** (componentes individuales),
- Continúa con **pruebas de integración** (cómo se combinan esos componentes),
- Luego con **pruebas de validación** (comparación con requisitos),

- Y culmina en las **pruebas del sistema** (verificación completa del software).
-

4. Fases clave de la estrategia de prueba

a. Prueba de unidad

- Prueba del módulo más pequeño posible.
- Se verifica la lógica interna, manejo de errores y estructuras de datos.
- Se usan *stubs* y *drivers* para simular dependencias que aún no existen.

b. Prueba de integración

- Se integran módulos gradualmente, en vez de usar el enfoque “big bang”.
- Se usan controladores temporales para simular módulos aún no integrados.

c. Prueba de validación

- Evalúa si el sistema completo cumple con los requisitos funcionales y no funcionales.
- Incluye pruebas **alfa** (cliente en el entorno del desarrollador) y **beta** (cliente en su entorno real).

d. Pruebas del sistema

- Prueban el sistema en conjunto. Se evalúan:
 - Recuperación ante fallos,
 - Seguridad,
 - Resistencia ante sobrecarga,
 - Desempeño,

- Instalación y configuración.
-

5. La depuración como parte del proceso

- Implica **detectar, localizar y corregir errores**.
 - Requiere disciplina, ya que corregir un error puede introducir otros.
 - Se utilizan estrategias como:
 - Fuerza bruta (poco eficaz),
 - Análisis hacia atrás desde el síntoma,
 - Eliminación sistemática de causas posibles.
-

6. Importancia de una estrategia bien definida

- Debe basarse en **requisitos cuantificables** desde las etapas tempranas del proyecto.
 - Permite planificar, evaluar y mejorar la calidad del producto, no solo encontrar fallos.
-

En síntesis, el capítulo plantea que la prueba de software es un **proceso estructurado y fundamental para la calidad**, que debe abordarse desde varios niveles con distintas técnicas, y que incluye tanto el diseño de las pruebas como la gestión de errores mediante la depuración.